

応用量子力学

第4回 量子情報の保存と複製不能定理

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

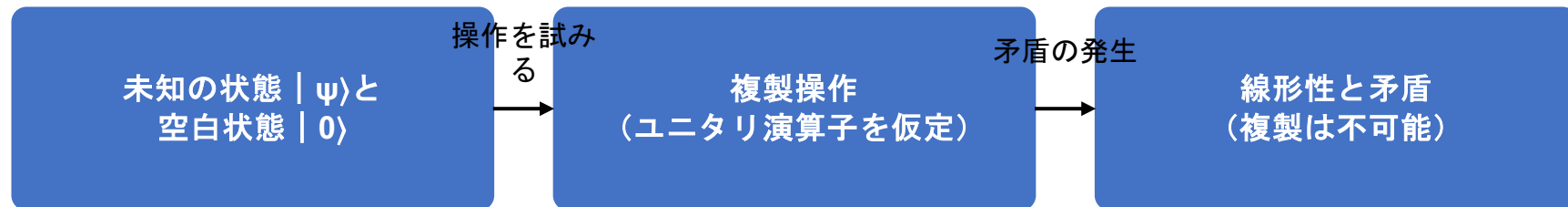
量子力学の視点：量子情報の保存と複製不能定理

- ユニタリ発展は可逆であり、原理的には情報を失わない。
 - 一方で、未知の量子状態を完全に複製することはできない、という制約がある。
 - この2つの性質は、量子情報がどのように保存・移動するかを考える上での土台になる。
-
- ✓ 「情報を失わない」と「複製できない」ことは、どう両立するのか？
 - ✓ 未知の量子状態のコピーを作ろうとすると、何が問題になるのか？
 - ✓ ブラックホールに落ちた情報は、どうなるのか？

重要な用語

- ①ユニタリ性：時間発展演算子 $U(t)$ が内積を保つ性質。情報の可逆性の基礎となる。
。
- ②複製不能定理：未知の量子状態を、他の系に完全にコピーする操作は存在しないという定理。
- ③線形性：量子力学の基本原理の一つで、複製不能定理の証明の鍵となる。
- ④情報保存則：孤立系の時間発展では、状態に含まれる情報量は失われないという考え方。

複製不能定理の模式図



複製不能定理と情報保存則

- 量子力学の基本原則から、次の定理が導かれる。

未知の量子状態を完全に複製する操作は、線形性と矛盾するため存在しない（複製不能定理）。孤立系のユニタリ発展は可逆で、情報量は保存される。

「複製できない」と「情報が保存される」ことは矛盾しない。複製とは既存の情報を消さずに増やす操作であり、量子力学の線形性のもとでは実現できない。

発展：ブラックホール情報パラドックス

- ブラックホールに落ちた情報が最終的にどうなるかという「ブラックホール情報パラドックス」は、ユニタリ性と一般相対論を両立させる上での重要な未解決問題である。
- 複雑な量子系に混ざり込んだ（スクランブルされた）情報を、原理的にどこまで復元できるかを調べるプロトコルの研究が進んでいる。

発展的な思考実験：過去の状態の完全な再構築

- ・すでに熱平衡に達し、情報が実質的に失われたように見える複雑な系について、時間発展を厳密に遡ることで元の量子状態を完全に再構築するアルゴリズムが考えられるとしたら、という発想がある。

→しかし現実には、系の自由度が膨大になるほど必要な精度は指数関数的に増大し、環境との相互作用も無視できないため、巨視的に複雑な系の状態を厳密に遡って再構築することは、実用上も原理上も極めて困難と考えられている。

まとめ

- ユニタリな時間発展は可逆であり、孤立系の情報量は保存される。
- 未知の量子状態を完全に複製することは、複製不能定理によって禁じられている。
- 複製不能性と情報保存則は、量子力学の線形性という共通の起源を持つ。
- ブラックホール情報パラドックスは、これらの原理を一般相対論と統合する上での重要な課題である。